常微分作业（10）

张溢致 2024011936

2025 年 11 月 20 日

1.

1) 对于 $\dot{r} = F(r) = \dfrac{r(1-r^2)}{2}$，在其定义域上光滑，满足局部 Lipschitz 条件，故在定义域上流存在且唯一。对该方程分离变量，有

$$\int \frac{2dr}{r(1-r^2)} = \int dt$$

做变量替换 $r = sin\theta$ 有

$$\int \frac{2d2\theta}{\sin 2\theta} = \int dt$$

于是有 $t = 2ln|\tan\theta| + C = ln(\dfrac{r^2}{1-r^2}) + C$, 联系初值 $t = 0$ 时 $r = r_0$ 解得

$$\psi_t(r_0) = \frac{r_0 e^{t/2}}{\sqrt{1 - r_0^2 + r_0^2 e^t}}$$

对于 $\dot{r} = G(r) = \dfrac{r}{2}$，在其定义域上光滑，满足局部 Lipschitz 条件，故在定义域上流存在且唯一，分离变量有，

$$\int \frac{2dr}{r} = \int dt$$

直接积分，得其流为 $\phi_t(r_0) = e^{t/2} r_0$

2) 根据上面的计算过程，我们可以注意到存在同胚

$$h : (0,1) \to (0,\infty), h(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

进而有

$$h(\psi(r_0)) = h(\frac{r_0^2 e^{t/2}}{\sqrt{1 - r_0^2 + r_0^2 e^t}}) = \frac{r_0}{\sqrt{1-r_0^2}} e^{t/2} = \phi(h(r_0))$$

于是这两个系统拓扑共轭

3) 对于 $\dot{X} = F(X)$，作变量替换 $\begin{cases} r = x^2 + y^2 \\ \theta = arctan(\dfrac{y}{x}) \end{cases}$，于是得到

$$\begin{cases} \dot{r} = \dfrac{r - r^3}{2} \\ \dot{\theta} = 1 \end{cases}$$

不难验证上面的变量替换是一个同胚

对于 $\dot{X} = G(X)$，作变量替换 $\begin{cases} r = x^2 + y^2 \\ \theta = arctan(\dfrac{y}{x}) \end{cases}$，于是得到

$$\begin{cases} \dot{r} = \dfrac{r}{2} \\ \dot{\theta} = 1 \end{cases}$$

根据上一问，我们得到 $\begin{cases} \dot{r} = \dfrac{r}{2} \\ \dot{\theta} = 1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} \dot{r} = \dfrac{r - r^3}{2} \\ \dot{\theta} = 1 \end{cases}$ 在局部是拓扑共轭的

所以 $\dot{X} = F(X)$ 和 $\dot{X} = G(X)$ 在平衡点附件局部拓扑共轭

2.

1) 由于 $F \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$，$F(0) = 0$，且 $F'(0) = D = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}$，其中 $\lambda \le \mu < 0$，可写 $F(X) = DX + G(X)$，其中 $G(X) = o(|X|)$ 当 $X \to 0$。则

$$F(X) \cdot X = DX \cdot X + G(X) \cdot X.$$

由于 $DX \cdot X = \lambda x_1^2 + \mu x_2^2 \le \mu |X|^2$，且 $G(X) \cdot X = o(|X|^2)$，对于任意 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得当 $|X| < \delta$ 时，$|G(X) \cdot X| < \epsilon |X|^2$。取 $\epsilon = -\mu/2 > 0$，则当 $|X| < \delta$ 时，

$$F(X) \cdot X \le \mu |X|^2 + \epsilon |X|^2 = (\mu + \epsilon)|X|^2 = \frac{\mu}{2}|X|^2 < 0.$$

令 $\rho = \delta$，则对任意 $r \in (0, \rho]$ 和 $X \in S_r$，有 $|X| = r \le \rho$，故 $F(X) \cdot X < 0$。

2) 考虑函数 $v(t) = |\phi(t, z)|^2$。则

$$\dot{v}(t) = 2\phi(t, z) \cdot \dot{\phi}(t, z) = 2\phi(t, z) \cdot F(\phi(t, z)).$$

由 1)，当 $|\phi(t, z)| \le \rho$ 时，有 $\phi(t, z) \cdot F(\phi(t, z)) < 0$，故 $\dot{v}(t) < 0$，即 $v(t)$ 严格递减。由于 $z \in B_\rho \setminus \{0\}$，有 $v(0) = |z|^2 < \rho^2$。且根据 1), 可以得到在 $B(0, \rho)$ 内，只存在 0 使得 $F(0) = 0$, 所以只存在 0 一个稳定点

因此，当 $z = r$ 时，自然有 $T(z) = 0$ 使得 $|\phi(T(z), z)| = r$

当 $z > r$ 时，$|\phi(t, z)|$ 单减，且根据只有 0 一个稳定点，所以 t 趋近于 I_z 右边界时，$|\phi(t, z)| \to 0$, 根据介值定理和函数单调性，一定存在 $T(z)$ 使得 $|\phi(T(z), z)| = r$

当 $z < r$ 时,$|\phi(t, z)|$ 单减，且根据只有 0 一个稳定点，根据课堂所讲性质，存在点 z' 满足 $|z| > r$ 且 $z' \in I_z$，根据介值定理和函数单调性，一定存在 $T(z)$ 使得 $|\phi(T(z), z)| = r$

综上所述，这样的 $T(z)$ 存在

3) 定义函数 $H(t, z) = |\phi(t, z)|^2 - r^2$。由 ϕ 是 C^1，故 H 是 C^1。由 2)，$H(T(z), z) = 0$，且

$$\frac{\partial H}{\partial t}(t, z) = 2\phi(t, z) \cdot F(\phi(t, z)) < 0$$

当 $|\phi(t, z)| \leq \rho$。因此，在 $(T(z), z)$ 处，$\frac{\partial H}{\partial t} \neq 0$。由隐函数定理，存在 z 的邻域使得 $T(z)$ 是 C^1 函数，故 $T(z)$ 连续。

4) 根据连续函数的符合定理，不难验证 h 在 $B_\rho/\{0\}$ 是连续的。

对于 $z = 0$，需验证 $\lim\limits_{z\to 0} h(z) = 0$

$z \neq 0$ 时，$h(z) = e^{-T(z)D}\phi(T(z), z)$, $z \to 0$ 时，结合 2) 的分析，有 $T(z) \to -\infty$, 从而 $h(z) \to 0$, 所以 $\lim\limits_{z\to 0} h(z) = 0$ 进而得到 h 在 B_ρ 上是连续的

5) 先证明单射，如果 $h(x) = h(y) \neq 0$，则有

$$e^{-T(x)D}\phi(T(x), x) = e^{-T(y)D}\phi(T(y), y)$$

对两边取模，由于 $|\phi(T(x), x)| = |\phi(T(y), y)| = r$ 所以 $|e^{-T(x)D}| = |e^{-T(y)D}|$, 由于 e^{tD} 中 D 特征值全为负，无周期性轨道，从而有 $T(x) = T(y)$ 所以

$$\phi(T(x), x) = \phi(T(x), y)$$

这给出了 $x = y$, 所以 h 是单射

下验证其逆映射连续，由于复合函数的性质，可以证明 $z \neq 0$ 时 $h^{-1}(z)$ 是局部同胚的

对 $z = 0$，考虑 $\lim\limits_{z\to 0} h^{-1}(z)$，不妨设 $z = e^{-T(x)D}\phi(T(x), x)$, 所以 $|z| = |r||e^{-T(x)D}| = |r||e^{-D}|^{T(x)}$，所以 $z \to 0$ 时则有 $T(x) \to -\infty$，根据 2)，即有 $x \to 0$，也即 $h^{-1}(z) \to 0$，所以逆映射在 0 处连续。

综上，h 的逆映射连续，所以 $h : B_\rho \to h(B_\rho)$ 是连续的开满射，且逆映射连续，于是 h 是同胚映射。由于 B_ρ 是开集，所以 $h(B_\rho)$ 是开集，且 $h : B_\rho \to h(B_\rho)$ 是同胚

6) 根据自治系统的性质, 对于 $w = \phi(t, z)$，有 $\phi(T(w), w) = \phi(T(w) + t, z)$，从而有 $T(w) = T(z) - t$

从而

$$h(\phi(z,t)) = e^{-T(\phi(z,t))D}\phi(T(\phi(z,t)), \phi(z,t)) = e^{-T(z)D+tD}\phi(T(z), z) = e^{tD}h(z)$$